Nexus — Documento Funcional Integral (Master Functional Specification)

- **Producto**: **Nexus — Financial Operating System & Shared Ledger**
- **Nivel de Gobernanza**: Especificación Maestra de Producto y Dominio
- **Autor y Especialista de Dominio**: `@warren` (Oráculo Financiero de Nexus)
- **Coordinador Técnico**: `@jarvis`
- **Estado**: Aprobado / Versión Definitiva de Referencia
- **Fecha**: 2026-10-06

Tabla de Contenidos

1. Objetivos Estratégicos del Proyecto
    - 1.1. Misión y Definición de Producto
    - 1.2. La Estrategia del "Océano Azul" (Nexus vs. El Mercado Tradicional)
    - 1.3. Principios Inviolables de Dominio
2. Alcance Global del Sistema
    - 2.1. Dentro del Alcance (In-Scope)
    - 2.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)
3. Pilares y Funcionalidades con Diagramas de Flujo
    - 3.1. Ingesta Universal y Open Banking (Enable Banking)
    - 3.2. Motor de Transacciones, Normalización y Clasificación de Bizum
    - 3.3. Reconciliación de E-Commerce (Amazon y PayPal)
    - 3.4. Espacio Compartido, Reparto Fair-Share y Muro de Privacidad
    - 3.5. Consolidación Patrimonial Multiactivo (Net Worth Real)
    - 3.6. Nexus Aura, Índice de Salud Financiera y Simulador "What-If"
4. Mocks de Pantallas y Experiencia de Usuario (UI/UX)
    - 4.1. Mock 1: Dashboard Principal (Visión Consolidada)
    - 4.2. Mock 2: Transacciones, Filtros y Drawer de Split Contable
    - 4.3. Mock 3: Espacio Compartido (Pareja/Hogar), Fair-Share y Settle Up Bizum
    - 4.4. Mock 4: Hub de Conexión Bancaria (Open Banking & Extractos)
    - 4.5. Mock 5: Simulador de Vida "What-If" y Nexus Health Score
5. Invariantes Matemáticas y Modelo de Datos
6. Estrategia Multiplataforma (Web y Móvil con Capacitor)
7. Nexus Aura — Agente de Inteligencia Financiera
    - 7.1. Identidad y Responsabilidades

- 7.2. Financial Context Engine
- 7.3. Detección de Intención Financiera
- 7.4. Inteligencia Proactiva
- 7.5. Razonamiento de Escenarios y What-If
- 7.6. Explicabilidad y Trazabilidad
- 7.7. Límites, Seguridad y Soberanía del Usuario
- 7.8. Evolución Futura del Agente

---

1. Objetivos Estratégicos del Proyecto

1.1. Misión y Definición de Producto

Nexus es un **Sistema Operativo Financiero (Financial OS)** integral diseñado para devolver al usuario la soberanía, visibilidad absoluta y gobierno de su patrimonio personal y sus finanzas compartidas.

A diferencia de los bancos tradicionales o neobancos transaccionales (que operan en silos cerrados) y de las plataformas PFM obsoletas (que monetizan vendiendo créditos o seguros de terceros), **Nexus no custodia dinero ni coloca productos comerciales**. Su propósito es constituirse como la **capa superior e imparcial de inteligencia patrimonial**, orquestando y unificando en una experiencia única:

1. El **seguimiento patrimonial multiactivo real** (cuentas, fondos, inmuebles, hipotecas, criptomonedas).
2. El **flujo de caja operativo** con categorización autónoma y desgloses contables exactos.
3. La **gestión compartida del hogar y pareja** con conciliación automática de deudas y aislamiento de privacidad.

flowchart TD subgraph Silos ["Ecosistema Financiero Fragmentado"] B1["Bancos Tradicionales
(BBVA, ING, Santander)"] B2["Plataformas de Comercio
(Amazon, PayPal)"] B3["Inversiones & Cripto
(Indexados, Wallets)"] B4["Gastos del Hogar
(Bizum, Splitwise)"] end B1 ⟶ NexusOS["🏛️ NEXUS Financial OS
(Inteligencia, Privacidad & Automatización)"] B2 ⟶ NexusOS B3 ⟶ NexusOS B4 ⟶ NexusOS NexusOS ⟶ Out1["📊 Patrimonio Neto Real"] NexusOS ⟶ Out2["🤝 Finanzas en Pareja Fair-Share"] NexusOS ⟶ Out3["🔮 Simulador de Vida What-If"]

1.2. La Estrategia del "Océano Azul" (Nexus vs. El Mercado Tradicional)

La industria fintech ha obligado históricamente al usuario a fragmentar su vida financiera en aplicaciones incompatibles:

- **PFM Tradicional (Fintonic, Copilot, Monarch)**: Tienen una perspectiva 100% individual y ciega. Si pagas una cena de $120\ \euro$ entre amigos, registran un gasto de $-120\ \euro$ que distorsiona tu presupuesto mensual. Cuando tus amigos te pagan por Bizum, la app lo computa erróneamente como un "nuevo ingreso", inflando artificialmente tu ahorro.
- **Gestores de Gastos en Grupo (Splitwise, Tricount)**: Son libretas de notas manuales desconectadas de los bancos. El usuario tiene que acordarse de teclear los gastos a mano, las deudas se olvidan y no hay conexión con la tesorería real.

La Solución Disruptiva de Nexus:

Nexus fusiona ambos universos creando un **Ledger Financiero Unificado**:

1. **Del movimiento bancario al Split en 1 tap**: Al pagar un gasto común, el importe correspondiente a la otra persona se reclasifica inmediatamente como un **Activo a Corto Plazo**

(Cuentas por Cobrar / Receivables) en tu balance patrimonial, reflejando tu gasto neto real.

2. **Conciliación pasiva de Bizums**: Cuando recibes el Bizum de liquidación, Nexus lo casa contra la deuda pendiente, amortizándola a $0.00 \euro$ sin computarlo jamás como ingreso salarial.
3. **Muro de Privacidad Zero-Knowledge**: Permite compartir los gastos de convivencia de forma transparente sin que tu pareja o compañeros vean tu nómina, tus cuentas privadas ni tus inversiones personales.
4. **Independencia absoluta**: Sin publicidad, sin venta de datos y sin colocación sesgada de créditos.

1.3. Principios Inviolables de Dominio

- **RN-01 Prevalencia de la Soberanía del Usuario**: Cualquier edición manual realizada por el usuario (`IsManual = true`) tiene prioridad jerárquica absoluta sobre cualquier deducción automática, regla o sincronización posterior.
- **RN-02 Invariante de Balance Cero**: En cualquier división contable (*split*) o reparto compartido, la suma de las partidas hijas debe igualar con precisión de $0.00 \euro$ al importe original. Prohibidos los redondeos con céntimos huérfanos.
- **RN-03 Pureza Aritmética**: Todas las operaciones monetarias se calculan en tipo `decimal` mediante *Banker's Rounding* (`MidpointRounding.ToEven`).
- **RN-04 Cero Conocimiento de Credenciales**: Nexus nunca solicita, procesa ni almacena contraseñas o PINs de banca online.

---

2. Alcance Global del Sistema

quadrantChart title Matriz de Alcance Estratégico de Nexus x-axis "Baja Automatización" → "Alta Automatización" y-axis "Bajo Valor Añadido" → "Alto Valor Añadido Estratégico" quadrant-1 "Núcleo de Nexus (In-Scope)" quadrant-2 "Diferenciadores Océano Azul" quadrant-3 "Fuera de Alcance (Out-of-Scope)" quadrant-4 "Comodities Secundarias" "Open Banking Enable Banking": [0.85, 0.88] "Modelo Dual Fair-Share Pareja": [0.78, 0.95] "Conciliación Bizum & Amazon": [0.82, 0.90] "Simulador Vida What-If": [0.65, 0.85] "Patrimonio Neto Multiactivo": [0.70, 0.80] "Categorización & Splits": [0.75, 0.72] "Importación Manual de Ficheros": [0.25, 0.55] "Custodia Directa de Fondos": [0.10, 0.15] "Iniciación de Transferencias (PISP)": [0.45, 0.30] "Venta de Seguros/Préstamos": [0.20, 0.05] "Trading Bursátil Automático": [0.90, 0.25]

2.1. Dentro del Alcance (In-Scope)

1. **Ingesta Multicanal**:
   - Conexión desatendida mediante **Open Banking AISP (Enable Banking)** con consentimiento de 180 días.
   - Procesamiento de extractos tabulares históricos (CSV, XLSX) de bancos españoles (BBVA, ING, Santander...).
   - Conectores de compras detalladas de **Amazon** (Order Reports CSV) y pasarelas **PayPal**.
2. **Motor de Transacciones e Inteligencia**:
   - Deduplicación determinista basada en huella criptográfica SHA-256 e ID bancario externo.
   - Normalización de conceptos comerciales y limpieza de prefijos de TPV (`MerchantNormalizer`).
   - Clasificación inteligente de conceptos Bizum (`BizumConceptClassifier`).
   - Motor jerárquico de categorías y reglas definidas por el usuario.
   - *Split Engine* con desglose de tickets mixtos a balance cero.
3. **Espacios Compartidos Dinámicos y Finanzas Multigrupo (Hogar, Viajes, Amigos, Proyectos)**:
   - Coexistencia de N espacios independientes: permanentes de convivencia (hogar/pareja/piso) vs. temporales de ocio (viajes en pareja, escapadas con amigos, eventos).
   - Soporte para N participantes ($N \geq 2$) con miembros registrados y miembros sombra/invitados (con teléfono para Bizum).
   - Modalidades avanzadas de reparto: equitativo ($1/M$), porcentajes, importes exactos, partes/shares, exclusiones y Fair-Share proporcional a ingresos.
   - Algoritmo de minimización de transferencias (*Debt Simplification*) para liquidar deudas colectivas con el menor número de pagos.
   - Desacoplamiento contable: las partidas de un viaje no contaminan el presupuesto ordinario del hogar.
   - Liquidación en un tap vía Bizum con extinción de balance a $0.00 \ \euro$.

4. **Patrimonio Neto Multiactivo (Wealth Tracking)**:
    - Consolidación de cuentas corrientes, depósitos, inversiones y planes de pensiones.
    - Módulo inmobiliario y vehículos con amortización.
    - Criptoactivos con valoración spot y trazabilidad fiscal de plusvalías/minusvalías bajo criterio FIFO.
    - Pasivos: Hipotecas (capital, cuota, amortización) y préstamos personales.
    - Ponderación porcentual por cotitularidad (0 a 100).
5. **Nexus Aura & Simulador "What-If"**:
    - Auditoría de ineficiencias (dinero ocioso sin remunerar, gastos vampiro, suscripciones duplicadas).
    - Índice de Salud Financiera (**Nexus Health Score** de 0 a 100) ponderando Runway, DTI, Ahorro y Diversificación.
    - Simulador de escenarios de vida: compra de vivienda, compra de coche o pérdida temporal de ingresos.
6. **Multiplataforma Web y Móvil**:
    - Aplicación web responsive (React 19 + TypeScript).
    - App móvil nativa para iOS y Android mediante Capacitor con soporte para Deep Links seguros.

2.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- **Custodia o captación de depósitos**: Nexus nunca mantiene saldos ni actúa como banco custodio.
- **Iniciación de Pagos salientes (PISP)**: Nexus no emite transferencias ni mueve dinero desde las cuentas bancarias del usuario.
- **Ejecución automática de órdenes bursátiles o trading cripto**: El sistema realiza seguimiento y auditoría, pero no cursa órdenes de compra/venta en brokers.
- **Monetización publicitaria de créditos**: Cero colocación de préstamos comisionados o seguros de terceros.
- **Extensiones de navegador propietarias**: Queda excluida cualquier solución que no sea 100% portable a móviles.

---

3. Pilares y Funcionalidades con Diagramas de Flujo

3.1. Ingesta Universal y Open Banking (Enable Banking)

Permite la sincronización bancaria automática sin licencia PSD2 propia mediante la integración con la API de Enable Banking.

flowchart TD Inicio([Usuario pulsa 'Conectar Banco']) --> Select[Selecciona entidad: BBVA, ING, Santander...] Select --> CreateSession[Nexus genera sesión en Enable Banking] CreateSession --> RedirectBank[Redirección a Portal/App Oficial del Banco] RedirectBank --> BankSCA{Usuario aprueba 2FA en su Banco?} BankSCA -- No / Cancelado --> Abort[Cancelación de sesión] BankSCA -- Sí --> Callback[Retorno a Nexus Callback URL] Callback --> DiscoverAccounts[Enable Banking entrega Account IDs e IBANs] DiscoverAccounts --> SaveConn[Persistencia en DB: BankConnection + Consentimiento 180d] SaveConn --> WorkerLoop[[Worker Periódico cada 12h]] WorkerLoop --> FetchTx[Descarga transacciones recientes] FetchTx --> Deduplicate{¿Existe Fingerprint o External ID?} Deduplicate -- Sí --> Skip[Ignorar duplicado / Actualizar estado] Deduplicate -- No --> Pipeline[Canalizar a Categorización & Reglas]

3.2. Motor de Transacciones, Normalización y Clasificación de Bizum

Convierte extractos crudos e incomprensibles en registros contables limpios y comprensibles:

flowchart LR Raw["Texto Crudo de Banco:
'COMPRA TPV 28001 MERCADONA 12,50'"] --> Sanitizer[TextSanitizer & Normalizer] Sanitizer --> CleanMerchant["Comercio: 'Mercadona'
Ubicación: 'Madrid'
Tarjeta: '**** 1234'"] CleanMerchant --> RulesCheck{¿Coincide con Regla de Usuario?} RulesCheck -- Sí --> UserCat["Categoría: Alimentación (Prioridad RN-01)"] RulesCheck -- No --> EngineCat["Motor Heurístico: Supermercado"] BizumRaw["'BIZUM CENA CUMPLE CARLOS +25,00'"] --> Classifier[BizumConceptClassifier] Classifier --> ClassifyType["Tipo: Abono Social (Posible Liquidación)"] ClassifyType --> DebtMatch{¿Existe Deuda Compartida Pendiente?} DebtMatch -- Sí --> SettlePrompt["Sugerir compensación de saldo a 0.00 €"] DebtMatch -- No --> IngresoPuntual["Clasificar como Ingreso / Reembolso"]

3.3. Reconciliación de E-Commerce (Amazon y PayPal)

Resuelve el problema de los cargos opacos en la cuenta corriente (ej. `AMZN Mktp ES 84,30 €`) cruzándolos con los extractos detallados de las tiendas:

sequenceDiagram participant Bank as Cuenta Bancaria participant Engine as Nexus Reconciliation Engine participant Amazon as Reporte de Pedidos Amazon (CSV) Bank->>Engine: Cargo bancario: 84.30 € (Fecha: 15/10) Amazon->>Engine: Pedido #123 (Total: 84.30 €) Note over Engine: Ventana de tolerancia: ±7 días Engine->>Engine: Matching 1:1 o Combinatorio (1:N) Note over Engine: Desglose en artículos:
- 1x Libro Finanzas (24.30 €) → Educación
- 1x Cafetera Italiana (60.00 €) → Hogar Engine->>Bank: Convierte el cargo en un Split de 2 partidas exactas Note over Engine: Invariante RN-02: 24.30 € + 60.00 € = 84.30 € (0.00 € residuo)

3.4. Espacios Compartidos Dinámicos, N-Grupos, Fair-Share y Simplificación de Deudas

Permite gestionar de forma desacoplada tanto la convivencia cotidiana como los proyectos temporales (viajes en pareja, vacaciones con amigos o eventos puntuales) sin invadir la privacidad individual ni mezclar balances:

flowchart TD subgraph Contextos ["N Espacios Compartidos Independientes"] E1["🏠 Espacio Hogar (Pareja)
Gastos recurrentes, 55/45 Fair-Share"] E2["✈️ Viaje a Roma (Pareja)
Presupuesto acotado, 50/50"] E3["🍻 Salida con Amigos (5 personas)
Cena / Casa rural, 1/N o Exclusión"] end GastoBancario["Pago Bancario:
'RESTAURANTE ROMA' 120,00 € (Pagado por Sergio)"] --> Drawer[Abrir Drawer de Imputación] Drawer --> SelectSpace{¿A qué espacio pertenece?} SelectSpace -->|Viaje a Roma| RomaFlow["Imputar a 'Viaje a Roma'
(No contamina gastos corrientes de Hogar)"] SelectSpace -->|Amigos| AmigosFlow["Imputar a 'Cena Amigos'
(Desmarcar a Marcos que no asistió)"] AmigosFlow --> SplitCalc["MultiMemberSplitCalculator:
Total 120 € entre 4 miembros = 30 € c/u
(Invariante RN-01: 30*4 = 120.00 €)"] SplitCalc --> DebtGraph["DebtSimplificationGraphService:
Minimiza transferencias entre los 5 miembros"] DebtGraph --> SettlePlan["Plan de Liquidación:
Elena paga 30 € a Sergio vía Bizum
Marcos: 0.00 € | Carlos: saldado"]

3.5. Consolidación Patrimonial Multiactivo (Net Worth Real)

Calcula el patrimonio neto exacto del usuario integrando la fórmula contable:

$$\text{Patrimonio Neto Real} = \sum(\text{Activos} \times \text{Participación}) - \sum(\text{Pasivos} \times \text{Participación})$$

graph LR subgraph Activos ["Activos Ponderados"] A1["Cuentas y Depósitos (100%)"] A2["Fondos & Acciones (100%)"] A3["Inmueble Habitual (50% con pareja)"] A4["Criptomonedas (FIFO / Spot)"] A5["Deudas por Cobrar (Receivables Espacio Compartido)"] end subgraph Pasivos ["Pasivos Ponderados"] P1["Hipoteca Vivienda (50% con pareja)"] P2["Préstamo Personal (100%)"] P3["Tarjetas Crédito Aplazado"] end Activos --> SumA[Total Activos: 285.400 €] Pasivos --> SumP[Total Pasivos: 112.000 €] SumA --> NetWorth["🏛️ PATRIMONIO NETO REAL
173.400 €"] SumP --> NetWorth

3.6. Nexus Aura, Índice de Salud Financiera y Simulador "What-If"

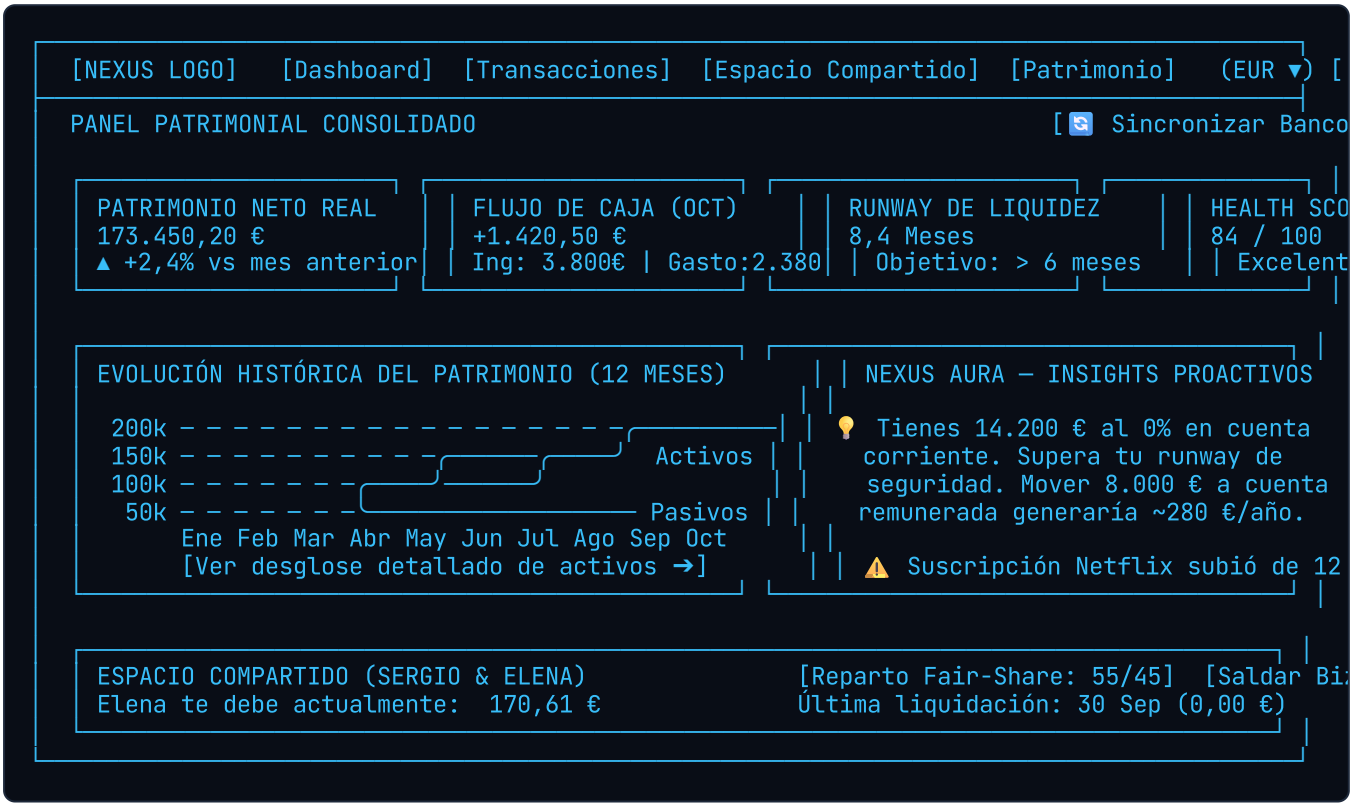
El **What-If Engine** y el **Nexus Health Engine** proporcionan los cálculos deterministas que utiliza **Nexus Aura — Agente de Inteligencia Financiera** para interpretar la situación del usuario, explicar los resultados y emitir un dictamen imparcial:

flowchart TD Data[Datos Financieros Verificados de Nexus] --> HealthEngine[Cálculo de Health Score] HealthEngine --> P1["1. Runway (Meses colchón >= 6 meses)"] HealthEngine --> P2["2. DTI (Endeudamiento < 30%)"] HealthEngine --> P3["3. Tasa de Ahorro (> 20% mensual)"] HealthEngine --> P4["4. Diversificación Multiactivo"] P1 & P2 & P3 & P4 --> ScoreFinal["Puntuación: 84 / 100 (Salud Excelente)"] Data --> WhatIf[Motor Simulador 'What-If'] WhatIf --> SimChoice{Elegir Escenario} SimChoice -- Compra Vivienda --> HypoCalc["Calcula: Entrada, Nueva Hipoteca, Caída de Liquidez y DTI a 25 años"] SimChoice -- Compra Coche --> CarCalc["Calcula: Descapitalización vs. Financiación TAE"] SimChoice -- Pérdida de Ingresos --> StressCalc["Calcula: Tiempo exacto de supervivencia antes de agotar liquidez"]

4. Mocks de Pantallas y Experiencia de Usuario (UI/UX)

A continuación se presentan los esquemas visuales (*wireframes*) interactivos de las pantallas principales del sistema, detallando los elementos y comportamientos de cada una.

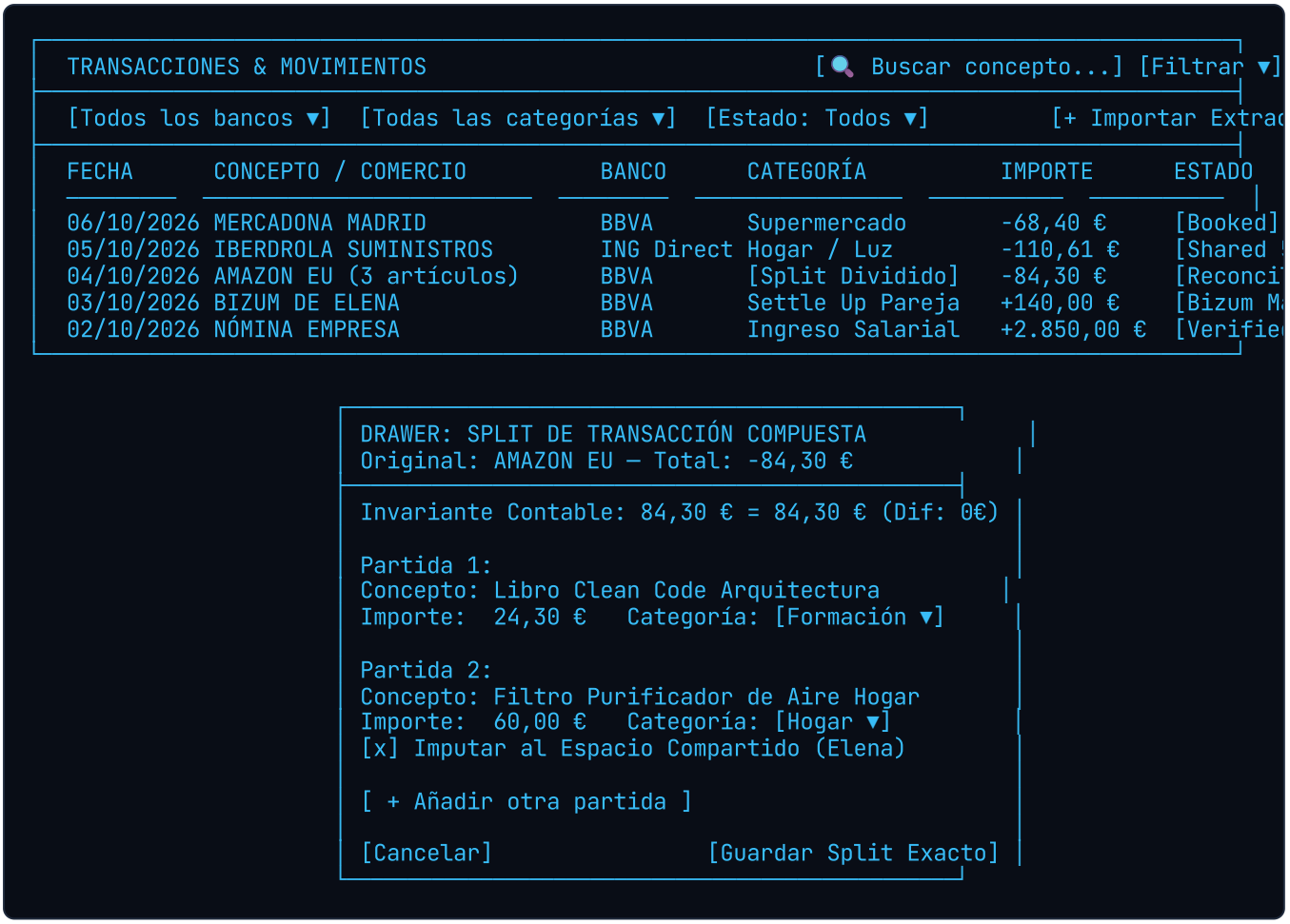
4.1. Mock 1: Dashboard Principal (Visión Consolidada)



Explicación de Componentes del Dashboard:

1. **Top Bar con Balance de Pareja**: Muestra el selector de divisa base, el widget de estado bilateral rápido y el botón global de refresco.
2. **KPI Cards Superiores**: Cuatro indicadores objetivos inmutables: Patrimonio Neto Real, Flujo de Caja mensual, Runway de supervivencia ante imprevistos y el Nexus Health Score.
3. **Gráfico Evolutivo de Patrimonio**: Curvas desacopladas de Activos totales vs. Pasivos exigibles.
4. **Nexus Aura Feed**: Capa de inteligencia proactiva con diagnósticos, explicaciones y oportunidades detectadas a partir de datos financieros verificables.
5. **Widget Rápido de Finanzas Compartidas**: Resumen del balance bilateral con acceso directo al modal de liquidación.

4.2. Mock 2: Transacciones, Filtros y Drawer de Split Contable



Explicación de Componentes de Transacciones:

1. **Badges de Inteligencia Transaccional**:
   - `[Booked]`: Transacción bancaria firme y confirmada.
   - `[Shared 55%]`: Transacción imputada al espacio colaborativo con reparto Fair-Share.
   - `[Reconciled]`: Transacción bancaria cruzada con éxito con reporte de pedido de Amazon o PayPal.
   - `[Bizum Match]`: Abono reconocido como amortización de deuda, no como ingreso inflado.
2. **Drawer Lateral de Split Contable**: Permite desglosar un ticket compuesto en múltiples categorías e imputar partidas individuales al espacio de pareja, garantizando la **Invariante RN-02 de Balance Cero ($0.00 \euro$ de descuadre)**.

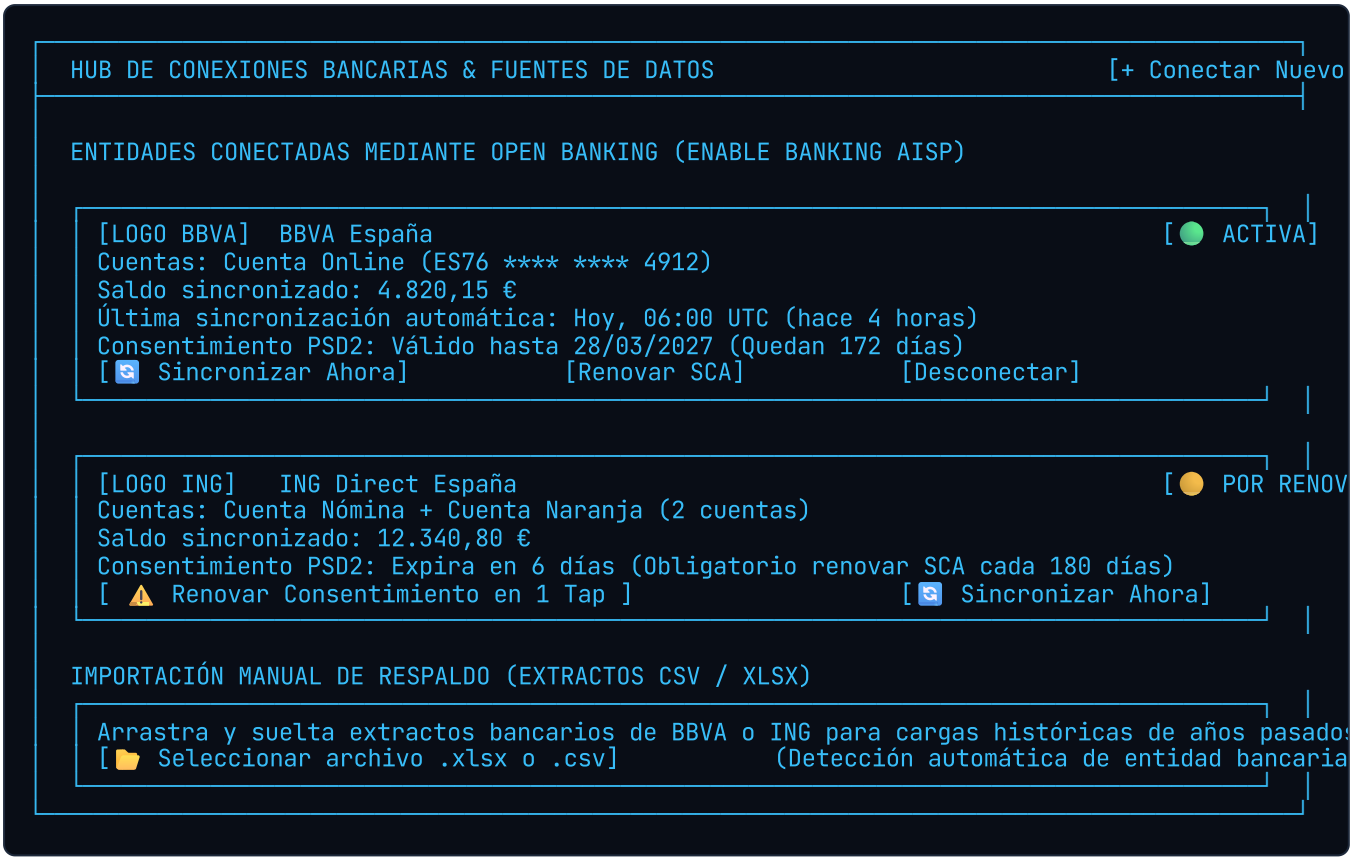
4.3. Mock 3: Espacios Compartidos Dinámicos (Hub Multigrupo, N-Miembros y Settle Up)



Explicación de Componentes de Espacios Multigrupo:

1. **Selector Rápido de Contexto**: Permite alternar entre los gastos permanentes del hogar, viajes acotados en pareja y salidas con amigos con un clic, conociendo el saldo neto de cada uno de un vistazo.
2. **Repartos con Exclusión**: Si un participante no consume un ticket concreto (ej. Marcos no fue a la cena), la cuota se recalcula automáticamente entre los restantes respetando la Invariante RN-01 de suma exacta ($0.00 \text{ \euro}$).
3. **Algoritmo Min-Cash-Flow de Simplificación**: Reduce el número de transferencias entre los N participantes al mínimo matemático posible, evitando deudas circulares.
4. **Miembros Invitados / Sombra**: Soporta participantes que no tienen la aplicación instalada pero reciben el recordatorio con el importe exacto y teléfono de Bizum.

4.4. Mock 4: Hub de Conexión Bancaria (Open Banking & Extractos)



Explicación de Componentes de Conexión Bancaria:

1. **Gestión Transparente de Sesiones PSD2**: Muestra el reloj de caducidad del consentimiento regulatorio de 180 días con alertas visuales preventivas a partir de los 15 días restantes.
2. **Sincronización Híbrida**: Permite la actualización desatendida mediante el worker en segundo plano cada 12 horas, junto con un botón de refresco bajo demanda (*cooldown* de 15 minutos).
3. **Respaldo de Extractos Tradicionales**: Mantiene accesible la zona de carga de ficheros tabulares para rescatar históricos de años anteriores no cubiertos por la ventana de Open Banking.

4.5. Mock 5: Simulador de Vida "What-If" y Nexus Health Score



Explicación de Componentes del Simulador:

1. **Desglose Multidimensional del Health Score**: No se limita a una nota abstracta; audita los cuatro pilares objetivos de la estabilidad económica personal.
2. **Controles Paramétricos Interactivos**: Sliders reactivos que recalculan en tiempo real impuestos (ITP, notaría, tasación), cuotas de amortización y descapitalización.
3. **Proyección Comparativa a Largo Plazo**: Gráficas predictivas que comparan la evolución patrimonial real entre ejecutar la decisión o mantener la estrategia actual.
4. **Dictamen Imparcial de Nexus Aura**: Interpretación explicable de los cálculos del What-If Engine, sin sesgo comercial ni recomendaciones patrocinadas.

---

5. Invariantes Matemáticas y Modelo de Datos

Nexus implementa un modelo de datos relacional estricto sobre **PostgreSQL 17** con Entity Framework Core 10:

erDiagram USERS ||--o{ BANK_CONNECTIONS : owns USERS ||--o{ ACCOUNTS : owns USERS ||--o{ SHARED_SPACE_MEMBERS : participates BANK_CONNECTIONS ||--o{ CONNECTED_BANK_ACCOUNTS : discovers ACCOUNTS ||--o{ BANK_TRANSACTIONS : records BANK_TRANSACTIONS ||--o{ TRANSACTION_SPLIT_ITEMS : splits BANK_TRANSACTIONS ||--o{ SHARED_EXPENSE_ENTRIES : imputes SHARED_SPACES ||--o{ SHARED_SPACE_MEMBERS : includes SHARED_SPACES ||--o{ SHARED_EXPENSE_ENTRIES : contains SHARED_SPACES ||--o{ SHARED_SETTLEMENTS : resolves SHARED_EXPENSE_ENTRIES ||--o{ SHARED_EXPENSE_SPLIT_ITEMS : details BANK_TRANSACTIONS { uuid id PK uuid account_id FK date operation_date date value_date varchar description decimal amount decimal balance_after varchar external_reference varchar fingerprint_sha256 boolean is_manual } TRANSACTION_SPLIT_ITEMS { uuid id PK uuid transaction_id FK varchar concept decimal amount uuid category_id FK } SHARED_EXPENSE_ENTRIES { uuid id PK uuid shared_space_id FK uuid transaction_id FK uuid paid_by_member_id FK decimal total_amount varchar split_mode varchar status } SHARED_EXPENSE_SPLIT_ITEMS { uuid id PK uuid shared_expense_entry_id FK uuid member_id FK decimal owed_amount decimal percentage_applied decimal shares_count boolean is_payer }

Invariantes Contables Obligatorias:

1. **Invariante de Continuidad de Saldo (`BALANCE_DISCONTINUITY`)**:
   $$\text{Saldo}*{t} = |*text{Saldo}*{t-1} + \text{Movimiento}_{t}$$
2. **Invariante de Split Exacto ($0.00 \euro$)**:

$$\text{Importe Original} = \sum_{i=1}^{n} \text{Importe Partida}_i$$

3. **Invariante de Reparto Multimiembro**:

$$\text{Total Gasto} = \sum_{i=1}^{M} \text{Cuota}_i \quad (\text{Tolerancia: } 0.00 \euro)$$

4. **Invariante de Balance Cero Colectivo**:

$$\sum_{m \in \text{Miembros}} \text{Balance Neto}(m) \equiv 0.00 \euro$$

5. **Invariante de Extinción Bilateral / Grupal**:

$$\text{Matriz de Deuda Resuelta} + \sum \text{Liquidaciones Bizum} = 0.00 \euro$$

6. Estrategia Multiplataforma (Web y Móvil con Capacitor)

Nexus opera bajo una arquitectura de **Núcleo Universal Único**:

- **Frontend desacoplado**: Diseñado en React 19 con Tailwind CSS y componentes modulares tipo Glassmorphism.
- **Shell Nativo con Capacitor**: El mismo código se empaqueta sin bifurcaciones para la web de escritorio, navegadores móviles y aplicaciones nativas en **Google Play (Android)** y **Apple App Store (iOS)**.
- **Deep Linking Nativo**: Redirecciones seguras OAuth y Open Banking mediante esquemas universales `nexus://banking/callback`.
- **Almacenamiento Criptográfico Adaptativo**: Tokens de sesión en memoria y cookies `HttpOnly` en web; persistencia en *Android Keystore* e *iOS Keychain* en aplicaciones nativas móviles.

---

7. Nexus Aura — Agente de Inteligencia Financiera

7.1. Identidad y Responsabilidades

Nexus Aura es el **Agente de Inteligencia Financiera de Nexus**. No es un chatbot accesorio ni una simple capa conversacional: es la capa de razonamiento que interpreta el estado financiero del usuario, detecta oportunidades y riesgos, explica sus conclusiones y permite explorar decisiones futuras.

Nexus se encarga de **registrar y calcular los hechos financieros**; Aura se encarga de **interpretarlos y convertirlos en inteligencia accionable**.

La separación conceptual es obligatoria:

Capa	Responsabilidad	Ejemplo
Nexus Core / Financial Ledger	Fuente de verdad financiera	"Tienes 14.230 € en cuentas."
Nexus Analytics	Cálculos deterministas	"Tu runway es de 8,4 meses."
Nexus Aura	Interpretación y razonamiento	"Tu liquidez actual está por encima de tu colchón objetivo."
Aura Agent	Propuesta de acciones o exploraciones	"Podrías analizar qué ocurre si destinas 5.000 € a una cuenta remunerada."
Execution Layer	Ejecución financiera	**Fuera del alcance actual de Nexus**.

Aura nunca debe inventar datos financieros ni sustituir al Ledger como fuente de verdad.

7.2. Financial Context Engine

Aura dispone de un **Contexto Financiero Unificado** construido exclusivamente a partir de información disponible y verificable dentro de Nexus.

El contexto puede incluir:

1. **Liquidez**
    - saldos de cuentas y depósitos;
    - flujo de caja;
    - ingresos y gastos recurrentes;
    - runway de liquidez.
2. **Patrimonio**
    - patrimonio neto;
    - distribución de activos y pasivos;
    - porcentaje de titularidad;
    - evolución histórica.

3. **Gasto**
    - categorías;
    - tendencias;
    - gastos recurrentes;
    - suscripciones;
    - gastos compartidos;
    - anomalías y cambios de comportamiento.
4. **Finanzas compartidas**
    - balances bilaterales;
    - deudas pendientes;
    - Fair-Share configurado;
    - liquidaciones históricas.
5. **Inversiones y activos**
    - fondos e inversiones;
    - planes de pensiones;
    - inmuebles y vehículos;
    - criptoactivos;
    - concentración y diversificación.
6. **Pasivos**
    - hipotecas;
    - préstamos;
    - deuda de tarjetas;
    - impacto de las cuotas sobre el flujo de caja.
7. **Objetivos y escenarios**
    - objetivos financieros definidos por el usuario;
    - escenarios What-If;
    - restricciones de liquidez;
    - horizonte temporal.

Aura debe distinguir siempre entre:

- **Dato verificado**: procede directamente del Ledger o de una fuente conectada.
- **Cálculo**: resultado de una fórmula determinista de Nexus.
- **Inferencia**: conclusión razonada a partir de datos disponibles.
- **Hipótesis**: supuesto introducido por el usuario o por un escenario.
- **Recomendación**: posible acción derivada del análisis.

7.3. Detección de Intención Financiera

Aura interpreta la intención del usuario y selecciona la capacidad adecuada del sistema.

Ejemplos:

Intención	Capacidad Aura
"¿Cómo está mi situación financiera?"	Diagnóstico financiero
"¿Por qué he gastado más este mes?"	Análisis de cash flow
"¿Tengo demasiado dinero parado?"	Análisis de liquidez
"¿Qué suscripciones han subido?"	Detección de anomalías
"¿Cuánto le debo / me debe mi pareja?"	Consulta del Shared Ledger
"¿Puedo comprar una casa de 300.000 €?"	What-If + análisis patrimonial
"¿Qué pasa si pierdo mi sueldo durante 6 meses?"	Stress Test
"¿Estoy suficientemente diversificado?"	Análisis patrimonial
"¿Por qué ha bajado mi Health Score?"	Explicación del Score
"¿Qué ha cambiado respecto al mes pasado?"	Análisis temporal
"¿Qué puedo mejorar?"	Diagnóstico + oportunidades

Aura debe poder responder tanto mediante **conversación** como mediante **insights estructurados dentro de la interfaz**.

7.4. Inteligencia Proactiva

Aura no debe limitarse a responder preguntas. Puede detectar situaciones relevantes y generar **insights proactivos**, siempre que exista evidencia suficiente.

Tipos iniciales:

A. Dinero Ocioso

Detectar exceso de liquidez respecto al runway objetivo.

Ejemplo:

> "Tienes 14.200 € en una cuenta sin remuneración. Manteniendo tu colchón objetivo, aproximadamente 8.000 € están por encima de la liquidez que necesitas. ¿Quieres explorar escenarios para ese excedente?"

B. Gastos Vampiro

Detectar servicios recurrentes poco utilizados, duplicados o con incrementos significativos.

C. Cambios de Comportamiento

Comparar periodos y detectar variaciones relevantes:

- alimentación;
- ocio;
- transporte;
- hogar;
- suscripciones;
- gastos compartidos.

D. Riesgo de Liquidez

Alertar cuando el runway cae por debajo del objetivo definido.

E. Concentración Patrimonial

Detectar dependencia excesiva de una clase de activo.

F. Cambios de Endeudamiento

Detectar aumentos relevantes del DTI o de la carga mensual de deuda.

G. Oportunidades de Optimización

Identificar oportunidades basadas en datos reales:

- reducción de gastos recurrentes;
- exceso de liquidez;
- duplicidades;
- cambios en tarifas;
- desequilibrios en finanzas compartidas.

Cada insight debe incluir:

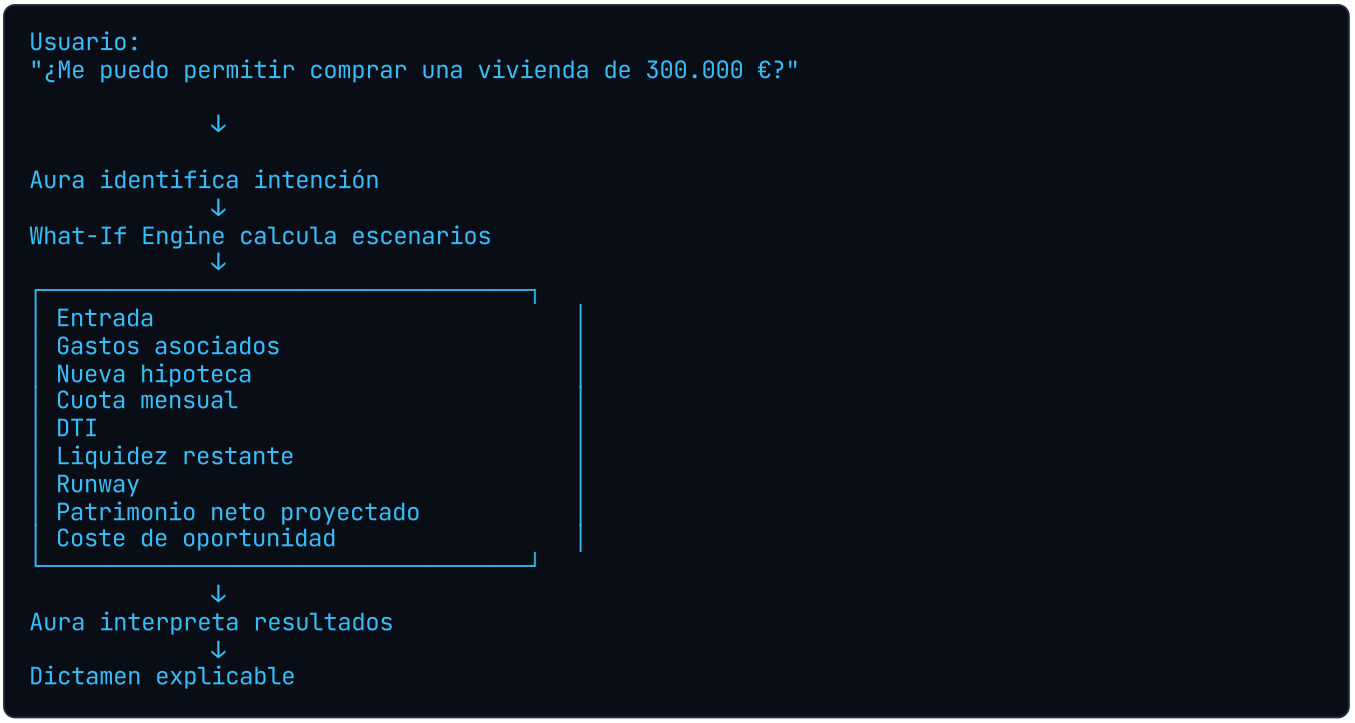
1. **Qué ha detectado Aura.**
2. **Qué datos lo justifican.**
3. **Por qué es relevante.**
4. **Qué podría hacer el usuario.**
5. **Nivel de confianza.**
6. **Acceso al detalle o cálculo subyacente.**

7.5. Razonamiento de Escenarios y What-If

Aura actúa como capa de interpretación sobre el motor determinista **What-If Engine**.

El motor calcula; Aura interpreta.

Por ejemplo:



Aura debe poder comparar escenarios como:

- comprar vs. alquilar;
- amortizar deuda vs. mantener liquidez;
- aumentar ahorro vs. mantener consumo;
- cambiar distribución patrimonial;
- pérdida temporal de ingresos;
- compra de vehículo;
- modificación del Fair-Share del hogar.

El dictamen **no debe reducirse a "sí/no"**. Debe explicar:

- qué variables favorecen la decisión;
- qué variables la penalizan;
- qué riesgos aparecen;
- qué margen de seguridad queda;
- qué supuestos condicionan el resultado;
- qué tendría que cambiar para mejorar el escenario.

7.6. Explicabilidad y Trazabilidad

Toda conclusión financiera relevante de Aura debe poder rastrearse hasta sus datos y cálculos.

Aura debe evitar respuestas del tipo:

> "Creo que deberías comprar."

Y priorizar:

> "Con los parámetros actuales, la compra mantiene tu runway por encima del mínimo definido, pero eleva tu DTI hasta el 28,5% y reduce tu capacidad mensual de inversión. El resultado cambia significativamente si la entrada aumenta o si el tipo hipotecario supera el 3,5%."

Cuando sea posible, cada conclusión deberá permitir navegar hacia:

- transacciones origen;
- cuentas utilizadas;
- activos/pasivos considerados;
- fórmula o métrica utilizada;
- parámetros del escenario;
- fecha de actualización de los datos.

Principio de trazabilidad:

```
Insight Aura
    ↓
Conclusión
    ↓
Métricas / cálculos
    ↓
Datos financieros
    ↓
Fuente original
```

7.7. Límites, Seguridad y Soberanía del Usuario

Aura hereda todos los principios inviolables de Nexus y añade los siguientes:

- **RA-01 — El Ledger es la fuente de verdad**: Aura no modifica hechos financieros sin una acción explícita del usuario.
- **RA-02 — Sin alucinaciones financieras**: si no existe información suficiente, Aura debe indicarlo y solicitar los datos necesarios o declarar la incertidumbre.
- **RA-03 — Separación entre hecho y opinión**: toda recomendación debe diferenciar datos, cálculos, inferencias y supuestos.
- **RA-04 — Sin ejecución financiera automática**: Aura no realiza transferencias, pagos, compras, ventas ni operaciones bursátiles.
- **RA-05 — Sin sesgo comercial**: Aura no prioriza productos por comisión, publicidad o acuerdos comerciales.
- **RA-06 — Privacidad por contexto**: Aura solo puede utilizar información a la que el usuario tenga permiso de acceso. El Muro de Privacidad del Shared Ledger también aplica a la capa de inteligencia.
- **RA-07 — Confirmación antes de acciones sensibles**: cualquier futura capacidad de ejecución deberá requerir consentimiento explícito y verificable.
- **RA-08 — Incertidumbre visible**: cuando una conclusión dependa de datos incompletos, estimaciones o hipótesis, Aura debe mostrarlo claramente.

Aura es, por tanto, un **agente de inteligencia y decisión asistida**, no un custodio, banco, broker ni ejecutor financiero.

7.8. Evolución Futura del Agente

La arquitectura de Aura debe permitir evolucionar progresivamente desde inteligencia descriptiva hacia asistencia financiera avanzada.

Nivel 1 — Observe

Aura comprende el estado financiero:

- "Esto es lo que tienes."
- "Esto es lo que has gastado."
- "Esto es lo que ha cambiado."

Nivel 2 — Explain

Aura explica causas y relaciones:

- "Tu ahorro ha bajado porque..."
- "Tu Health Score ha cambiado debido a..."
- "Este Bizum no se considera ingreso porque..."

Nivel 3 — Predict

Aura anticipa posibles consecuencias:

- "A este ritmo, tu runway bajará a 5 meses."
- "Si mantienes este gasto, tu objetivo se retrasa X meses."

Nivel 4 — Advise

Aura propone alternativas:

- "Podrías explorar..."
- "Estas son las tres estrategias con menor impacto sobre tu liquidez."
- "Este escenario parece más robusto bajo estas hipótesis."

Nivel 5 — Act

Fuera del alcance actual.

En una futura evolución, Aura podría orquestar acciones financieras mediante integraciones autorizadas, pero siempre bajo:

- consentimiento explícito;
- límites configurables;
- trazabilidad completa;
- confirmación de operaciones sensibles;
- separación estricta entre recomendación y ejecución.

Arquitectura conceptual de Nexus Aura

flowchart TD User["Usuario"] --> Aura["NEXUS AURA
Financial Intelligence Agent"] Aura --> Intent["Intent Detection"] Aura --> Context["Financial Context
Engine"] Aura --> Proactive["Proactive Intelligence"] Aura --> Explain["Explainability Engine"] Intent --
> Reasoning["Reasoning / Orchestration"] Context --> Reasoning Proactive --> Reasoning Explain -->
Reasoning Reasoning --> Analytics["Nexus Analytics"] Reasoning --> WhatIf["What-If Engine"]
Reasoning --> Shared["Shared Ledger"] Reasoning --> Wealth["Wealth Engine"] Reasoning -->
Transactions["Transaction Engine"] Analytics --> Ledger["NEXUS FINANCIAL LEDGER
Source of Truth"] WhatIf --> Ledger Shared --> Ledger Wealth --> Ledger Transactions --> Ledger
Ledger --> Sources["Banks / Amazon / PayPal / Manual Imports / User Input"] Reasoning -->
Insights["Insights / Answers / Scenarios / Recommendations"] Insights --> User

Principio arquitectónico final:

> **Nexus conoce tu dinero. Nexus Analytics lo calcula. Nexus Aura lo entiende. El usuario decide.**

---

*Documento aprobado y sellado por `@warren` y `@jarvis` para gobernar el desarrollo y ciclo de vida de **Nexus**.*